

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHOA ĐIỆN TỬ

Bộ môn : Công Nghệ Thông Tin

BÀI TẬP LỚN

MÔN HỌC

KHOA HỌC DỮ LIỆU

**ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG PHÂN LOẠI TIN TỨC GIẢ
MẠO**

HỌ VÀ TÊN	:	NGUYỄN HOÀNG VIỆT
LỚP	:	K58KTP.01
MSSV	:	K225480106074
GVHD	:	TS. NGUYỄN VĂN HUY

Thái Nguyên 2026

BÀI TẬP LỚN

MÔN HỌC KHOA HỌC DỮ LIỆU

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Sinh viên: Nguyễn Hoàng Việt

Lớp: K58KTP

Ngành: Kỹ thuật Máy Tính

Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Huy

Ngày giao đề: 18/5/2026

Ngày hoàn thành: 18/06/2026

Tên đề tài : Xây dựng ứng dụng phân loại tin tức giả mạo

Yêu cầu :

Mô tả bài toán :

- Bài toán mà đề tài tập trung giải quyết là Phân loại văn bản nhị phân (Binary Text Classification) trong lĩnh vực Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP). Mục tiêu cốt lõi là xây dựng một mô hình máy học có khả năng tự động thẩm định tính xác thực của một bài báo dựa trên nội dung văn bản.

Mô tả dữ liệu:

- Dữ liệu là yếu tố quan trọng nhất quyết định độ chính xác của mô hình học máy. Trong đề tài này, nhóm sử dụng bộ dữ liệu ISOT Fake News Dataset, một bộ dữ liệu chuẩn được công nhận rộng rãi trong các nghiên cứu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) liên quan đến tin giả.

Mô hình học máy:

- Hệ thống kết hợp hai kỹ thuật cốt lõi:

+ TF-IDF Vectorizer: Chuyển văn bản thành các dãy số (vector). Nó đánh giá tầm quan trọng của từ ngữ: giữ lại các từ khóa đặc trưng và loại bỏ các từ phổ biến vô nghĩa (như "the", "a", "is").

+ Passive Aggressive Classifier (PAC): Giữ nguyên kiến thức nếu dự đoán đúng.

Giao diện:

- Ứng dụng được triển khai dưới dạng một trang Web tương tác (Web Application) sử dụng thư viện Streamlit của Python. Giao diện được thiết kế theo phong cách tối giản, tập trung vào trải nghiệm người dùng

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Thái Nguyên, Ngày... Tháng... Năm 2026

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN	5
LỜI CẢM ƠN	6
LỜI MỞ ĐẦU	7
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN	8
1.1. Đặt vấn đề	8
1.2. Lý do chọn đề tài	8
1.3. Mục tiêu đề tài	9
1.4. Đóng góp của báo cáo	10
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN	11
2.1. Các nghiên cứu liên quan	11
2.2. Cơ sở lý thuyết	12
2.3. Sơ đồ luồng xử lý hệ thống	13
CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN	16
3.1. Mô tả dữ liệu	16
3.2. Khám phá và Tiền xử lý dữ liệu	17
3.3. Mô hình đề xuất	20
CHƯƠNG IV: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ	24
4.1. Môi trường thực nghiệm	24
4.2. Các siêu tham số	25
4.3. Tiêu chí đánh giá	25
4.4. Kết quả thực nghiệm	25
CHƯƠNG V: THẢO LUẬN VÀ PHÂN TÍCH LỖI	27
5.1. Phân tích kết quả	27
5.2. Phân tích lỗi	27
5.3. Hạn chế	29
CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	31
6.1. Kết luận	31
6.2. Hướng phát triển	31
TÀI LIỆU THAM KHẢO	33
PHỤ LỤC	33

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam kết rằng đồ án “Xây dựng ứng dụng phân loại tin tức giả mạo ” là sản phẩm nghiên cứu độc lập của em, được thực hiện một cách nghiêm túc trong suốt quá trình học tập và tìm hiểu. Toàn bộ số liệu, phân tích và nội dung trình bày trong bài thực tập chuyên ngành đều trung thực, có cơ sở rõ ràng và không sao chép từ bất kỳ nguồn nào nếu không được trích dẫn chính xác.

Em khẳng định rằng các kết quả nghiên cứu trong bài thực tập chuyên ngành chưa từng được sử dụng hoặc công bố trong bất kỳ công trình học thuật hay nghiên cứu nào trước đó. Em hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, tính chính xác và tính nguyên bản của toàn bộ nội dung trong bài thực tập chuyên ngành này.

LỜI CẢM ƠN

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Văn Huy, giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và đồng hành cùng em trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thiện báo cáo này. Nhờ sự giúp đỡ quý báu của cô, em đã có thể vượt qua những khó khăn, từng bước hoàn thành tốt nội dung đề tài được giao.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy giáo, cô giáo trong Khoa Điện tử và các thầy, cô thuộc Bộ môn Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, những người đã luôn tận tâm giảng dạy, truyền đạt kiến thức, tạo nền tảng vững chắc cho em trong suốt thời gian học tập tại trường.

Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng trong quá trình thực hiện báo cáo, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được sự thông cảm và những góp ý quý báu từ các thầy, cô để em có thể rút kinh nghiệm, hoàn thiện bản thân hơn trong những chặng đường học tập và công tác sau này.

Em xin chân thành cảm ơn!

LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, sự bùng nổ của mạng xã hội và các nền tảng truyền thông số đã thay đổi hoàn toàn cách thức con người tiếp nhận thông tin. Tuy nhiên, sự tiện lợi này cũng kéo theo một thách thức lớn đối với an ninh thông tin và ổn định xã hội: sự lan truyền của tin tức giả mạo (Fake News). Tin giả không chỉ gây hiểu lầm, hoang mang dư luận mà còn có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng trong các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế đến y tế và giáo dục.

Việc phân biệt tin thật và tin giả bằng phương pháp thủ công đang trở nên bất khả thi trước khối lượng dữ liệu khổng lồ được tạo ra mỗi giây. Điều này đặt ra nhu cầu cấp thiết về một giải pháp công nghệ có khả năng tự động nhận diện và cảnh báo tin tức sai lệch một cách nhanh chóng và chính xác.

Xuất phát từ thực trạng đó, nhóm chúng em đã quyết định thực hiện đề tài bài tập lớn: "Xây dựng ứng dụng phân loại tin tức giả mạo". Đề tài tập trung vào việc ứng dụng các kỹ thuật Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) kết hợp với mô hình học máy hiện đại để tạo ra một công cụ hỗ trợ người dùng kiểm chứng thông tin hiệu quả.

Báo cáo này sẽ trình bày chi tiết từ cơ sở lý thuyết, quy trình thu thập và xử lý dữ liệu cho đến việc xây dựng mô hình và triển khai giao diện ứng dụng thực tế. Dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện, song do hạn chế về mặt kiến thức và thời gian, bài tập lớn chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ thầy/cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN

1.1. Đặt vấn đề

1.1.1. Mô tả bài toán

Trong kỷ nguyên công nghệ số hiện nay, sự bùng nổ của mạng xã hội và các nền tảng tin tức trực tuyến đã làm thay đổi hoàn toàn cách con người tiếp nhận thông tin. Tuy nhiên, mặt trái của sự phát triển này là sự lan truyền nhanh chóng của tin tức giả mạo (Fake News). Tin tức giả mạo thường được ngụy tạo một cách tinh vi dưới danh nghĩa các trang báo chính thống nhằm đánh lừa người đọc, gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho an ninh quốc gia, kinh tế và trật tự xã hội.

Bài toán mà nhóm đang giải quyết là xây dựng một hệ thống học máy có khả năng tự động phân tích và nhận diện tính xác thực của văn bản tin tức. Hệ thống tập trung vào việc tìm hiểu các đặc trưng ngôn ngữ, phong cách viết và cấu trúc từ vựng để phân biệt giữa tin tức uy tín và tin tức lừa đảo.

1.1.2. Dữ liệu đầu vào đầu ra

- Input (Đầu vào): Là các dữ liệu văn bản thô (Raw Text) chứa nội dung hoặc tiêu đề của một bài báo bằng tiếng Anh.
- Output (Đầu ra): Là kết quả phân loại nhị phân, xác định bài báo thuộc nhóm "REAL" (Tin thật) hoặc "FAKE" (Tin giả) kèm theo giao diện cảnh báo trực quan cho người dùng.

1.2. Lý do chọn đề tài

Việc thực hiện đề tài xây dựng hệ thống nhận dạng tin tức giả mạo xuất phát từ các lý do thực tiễn sau:

- Tính cấp thiết xã hội: Trong kỷ nguyên số, tin tức giả mạo (Fake News) lan truyền quá nhanh trên mạng xã hội, vượt xa khả năng kiểm soát thủ công. Việc có công cụ phân loại tự động là cần thiết để bảo vệ người dùng trước các thông tin sai lệch.
- Ngăn chặn hệ lụy tiêu cực: Tin giả gây ra những hậu quả nghiêm trọng từ lũng đoạn thị trường tài chính, ảnh hưởng chính trị đến sai lệch kiến thức y tế. Hệ thống giúp giảm thiểu rủi ro và hỗ trợ các cơ quan chức năng duy trì trật tự xã hội.

- Hỗ trợ người dùng sàng lọc thông tin: Ứng dụng đóng vai trò như một bộ lọc thông minh, giúp người dùng phổ thông không có chuyên môn vẫn có thể kiểm chứng nguồn tin nhanh chóng, từ đó hình thành tư duy phản biện.
- Ứng dụng thực tiễn của AI: Đề tài là cơ hội áp dụng kiến thức về xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), kỹ thuật TF-IDF và thuật toán Passive Aggressive Classifier vào một vấn đề nhức nhối trong thực tế đời sống.
- Giá trị nghiên cứu: Thông qua bộ dữ liệu quy mô lớn (ISOT Dataset), nhóm có thể đánh giá năng lực của các mô hình học máy hiện đại, làm nền tảng phát triển các hệ thống ngôn ngữ phức tạp hơn sau này.

1.3. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng thành công một ứng dụng thông minh có khả năng hỗ trợ người dùng phân biệt tin tức thật và giả một cách tự động với hiệu suất cao. Các mục tiêu cụ thể được xác định bao gồm:

Về mặt kỹ thuật và mô hình (Core Model):

- Nghiên cứu và làm chủ quy trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), bao gồm các bước làm sạch dữ liệu và chuẩn hóa văn bản Tiếng Anh.
- Ứng dụng thành công kỹ thuật TF-IDF (Term Frequency – Inverse Document Frequency) để chuyển đổi dữ liệu văn bản thành các vector đặc trưng số học, làm đầu vào cho mô hình học máy.
- Xây dựng và tối ưu hóa mô hình phân loại dựa trên thuật toán Passive Aggressive Classifier, đảm bảo mô hình có khả năng học nhanh trên dữ liệu quy mô lớn.

Về mặt chỉ số đánh giá (Performance Metrics):

- Mô hình đạt độ chính xác (Accuracy) trên tập kiểm tra tối thiểu là 90%. (Thực tế quá trình thực nghiệm đã đạt được con số ấn tượng là 99.49%).
- Giảm thiểu tối đa tỷ lệ dự đoán sai, đặc biệt là lỗi "False Positive" (nhận nhầm tin giả là tin thật) để đảm bảo độ tin cậy của hệ thống.

Về mặt ứng dụng (Application):

- Xây dựng giao diện Web trực quan, thân thiện bằng thư viện Streamlit (Python), cho phép người dùng nhập nội dung bài báo và nhận kết quả phân tích ngay lập tức.
- Hệ thống phải có thời gian phản hồi nhanh (dưới 2 giây cho một mẫu tin tức) để đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin thực tế.

Về mặt học thuật (Academic):

- Đánh giá được ưu điểm và nhược điểm của mô hình thông qua Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix).
- Hiểu rõ sự khác biệt về đặc trưng từ vựng giữa tin tức chính thống (từ các nguồn uy tín như Reuters) và tin tức giả mạo.

1.4. Đóng góp của báo cáo

Báo cáo này tổng kết lại quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, với những đóng góp chính như sau:

- Về mặt lý thuyết: Hệ thống hóa các kiến thức cơ bản về xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), kỹ thuật vector hóa văn bản TF-IDF và cơ chế hoạt động của thuật toán học máy Passive Aggressive Classifier.
- Về mặt thực nghiệm: Xây dựng quy trình xử lý dữ liệu hoàn chỉnh từ khâu tiền xử lý, huấn luyện mô hình trên bộ dữ liệu lớn (ISOT) cho đến khâu đánh giá hiệu năng bằng các chỉ số đo lường khoa học.
- Về mặt sản phẩm: Phát triển thành công một ứng dụng web mô phỏng thực tế bằng Streamlit, có khả năng nhận diện tin tức giả mạo với độ chính xác cao (99.49%) và tốc độ phản hồi nhanh chóng.
- Về mặt phân tích: Cung cấp cái nhìn chi tiết về sự khác biệt đặc trưng giữa tin thật và tin giả thông qua việc phân tích Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix), giúp nhận diện các hạn chế còn tồn tại của mô hình.

CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Các nghiên cứu liên quan

Bài toán phân loại tin tức giả mạo (Fake News Detection) đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng nghiên cứu máy học từ lâu. Trước khi thuật toán Passive Aggressive Classifier trở nên phổ biến, nhiều phương pháp và mô hình khác đã được áp dụng để giải quyết vấn đề này:

1. Phương pháp truyền thống (Naive Bayes & Logistic Regression):

- Đây là những mô hình học máy cơ bản nhất được sử dụng trong phân loại văn bản. Naive Bayes dựa trên xác suất có điều kiện, thường hoạt động tốt với dữ liệu văn bản nhỏ. Tuy nhiên, các mô hình này gặp khó khăn trong việc xử lý các tập dữ liệu khổng lồ hoặc dữ liệu có độ nhiễu cao vì chúng giả định các từ xuất hiện độc lập với nhau.

2. Mô hình Cây quyết định và Rừng ngẫu nhiên (Decision Tree & Random Forest):

- Các nghiên cứu trước đây đã thử nghiệm việc phân tách các đặc trưng của bài báo (như số lượng danh từ, động từ, hoặc độ dài câu). Mặc dù có độ chính xác khá ổn, nhưng các mô hình này thường tiêu tốn nhiều tài nguyên tính toán và dễ xảy ra hiện tượng quá khớp (overfitting) khi số lượng từ vựng quá lớn.

3. Mô hình Học sâu (Deep Learning - RNN, LSTM, CNN, SVM):

- Với sự phát triển của mạng nơ-ron, các mô hình như LSTM (Long Short-Term Memory) đã được sử dụng để hiểu ngữ cảnh của câu. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất là thời gian huấn luyện rất lâu và đòi hỏi cấu hình phần cứng mạnh (GPU), không phù hợp cho các ứng dụng web cần phản hồi tức thì trên môi trường tài nguyên hạn chế.

4. Sự ra đời của các bộ dữ liệu chuẩn (như ISOT, LIAR):

- Các nghiên cứu liên quan cũng chỉ ra rằng hiệu năng của mô hình phụ thuộc rất lớn vào chất lượng dữ liệu. Việc sử dụng các bộ dữ liệu đa dạng về chủ đề (chính trị, kinh tế, xã hội) như bộ ISOT giúp mô hình có khả năng tổng quát hóa tốt hơn thay vì chỉ học thuộc lòng một vài từ khóa nhất định.

Nhận xét: Qua việc xem xét các nghiên cứu trước, nhóm nhận thấy rằng thuật toán Passive Aggressive Classifier là sự lựa chọn tối ưu nhất. Nó kết hợp được ưu điểm về tốc độ của các mô hình tuyến tính truyền thống nhưng lại có cơ chế cập nhật trọng số quyết liệt (Aggressive) tương tự như các mô hình hiện đại, giúp đạt độ chính xác cực cao mà không cần tài nguyên tính toán quá lớn.

2.2. Cơ sở lý thuyết

2.2.1. Tổng quan về Passive Aggressive Classifier (PAC)

Passive Aggressive (PA) là một họ thuật toán thuộc nhóm Học máy trực tuyến (Online Learning), được giới thiệu bởi Crammer và các cộng sự vào năm 2006. Khác với các thuật toán học theo lô (Batch Learning) truyền thống phải xử lý toàn bộ dữ liệu cùng lúc, PAC học và cập nhật mô hình theo từng mẫu dữ liệu (sample-by-sample). Điều này làm cho nó trở nên lý tưởng để xử lý các tập dữ liệu văn bản khổng lồ như tin tức, nơi các từ vựng và xu hướng thay đổi liên tục.

2.2.1.1. Nguyên lý hoạt động

Thuật toán hoạt động dựa trên hai quy tắc cơ bản ứng với tên gọi của nó:

- **Tính Thụ động (Passive):** Khi nhận được một mẫu dữ liệu, nếu mô hình dự đoán đúng và sai số nằm trong mức cho phép (độ tin cậy cao), mô hình sẽ giữ nguyên bộ trọng số. Nó "thụ động" vì tin rằng cấu trúc hiện tại đã đủ tốt để bao quát dữ liệu này.
- **Tính Quyết liệt (Aggressive):** Nếu mô hình dự đoán sai hoặc dự đoán đúng nhưng với độ tin cậy thấp (sai số lớn hơn 0), thuật toán sẽ ngay lập tức thực hiện một bước cập nhật mạnh mẽ (aggressive update). Mục tiêu là điều chỉnh bộ trọng số sao cho sai số của mẫu đó biến mất hoàn toàn hoặc giảm thiểu tối đa, đồng thời giữ cho bộ trọng số mới không quá khác biệt so với bộ cũ để tránh mất đi kiến thức đã học.

2.2.2. Kỹ thuật Trích xuất Đặc trưng TF-IDF

Để máy tính có thể hiểu được văn bản, ta cần chuyển đổi chúng sang dạng vector số. Phương pháp **TF-IDF (Term Frequency - Inverse Document Frequency)** được sử dụng để phản ánh mức độ quan trọng của một từ đối với một tài liệu trong một tập hợp văn bản.:

- **TF (Term Frequency):** Tần suất xuất hiện của từ trong một văn bản.
- **IDF (Inverse Document Frequency):** Đo lường mức độ hiếm của từ đó trên toàn bộ tập dữ liệu.

Ý nghĩa: TF-IDF giúp loại bỏ ảnh hưởng của các từ phổ biến (như "the", "a", "is") và nhấn mạnh các từ mang tính đặc trưng cao cho nội dung tin tức.

2.2.2.1. Công thức toán học

Trọng số TF-IDF của từ t trong văn bản d được tính bằng:

$$W_{t,d} = TF_{t,d} \times IDF_t$$

Trong đó:

1. TF (Term Frequency): Tần suất xuất hiện của từ t trong văn bản d .

$$TF_{t,d} = \frac{\text{Số lần từ } t \text{ xuất hiện trong } d}{\text{Tổng số từ trong } d}$$

2. IDF (Inverse Document Frequency): Giá trị nghịch đảo tần suất của từ trong toàn bộ tập dữ liệu (corpus) D .

$$IDF_t = \log \left(\frac{N}{DF_t} \right)$$

(Với N là tổng số văn bản, DF_t là số văn bản có chứa từ t).

2.3. Sơ đồ luồng xử lý hệ thống



hình 2.1. Sơ đồ quy trình thực hiện

Sơ đồ này mô tả quy trình xây dựng hệ thống phát hiện tin giả sử dụng mô hình Passive Aggressive Classifier trong lĩnh vực Machine Learning. Quy trình gồm các bước chính sau:

1. Thu thập dữ liệu

Đầu tiên, hệ thống thu thập bộ dữ liệu ISOT. Bộ dữ liệu này chứa nhiều bài báo được phân loại sẵn thành tin thật (REAL) và tin giả (FAKE), dùng để huấn luyện mô hình.

2. Tiền xử lý dữ liệu

Dữ liệu văn bản được làm sạch để cải thiện chất lượng huấn luyện, bao gồm:

- Loại bỏ ký tự đặc biệt
- Chuẩn hóa văn bản
- Loại bỏ các thành phần không cần thiết

Bước này giúp dữ liệu dễ phân tích hơn.

3. Gán nhãn dữ liệu

Mỗi bài báo được gán nhãn:

- REAL – tin thật
- FAKE – tin giả

Nhãn này sẽ là kết quả mà mô hình cần học để dự đoán.

4. Chia tập dữ liệu

Dữ liệu được chia thành:

- 80% tập huấn luyện (Train): dùng để huấn luyện mô hình
- 20% tập kiểm tra (Test): dùng để đánh giá mô hình

5. Vector hóa văn bản

Vì mô hình học máy không xử lý trực tiếp văn bản, nên văn bản được chuyển thành vector số bằng phương pháp TF-IDF.

Phương pháp này đánh giá mức độ quan trọng của từng từ trong văn bản.

6. Huấn luyện mô hình

Các vector dữ liệu được đưa vào mô hình Passive Aggressive Classifier để huấn luyện. Mô hình sẽ học cách phân biệt đặc điểm giữa tin thật và tin giả.

7. Đánh giá mô hình

Sau khi huấn luyện, mô hình được đánh giá bằng:

- Accuracy: độ chính xác của dự đoán
- Confusion Matrix: bảng so sánh kết quả dự đoán và nhãn thật

8. Triển khai hệ thống

Mô hình sau khi huấn luyện được triển khai lên giao diện web bằng Streamlit để người dùng có thể sử dụng dễ dàng.

9. Người dùng nhập tin tức

Người dùng nhập nội dung một bài báo vào hệ thống.

10. Phân loại và trả kết quả

Hệ thống sẽ xử lý văn bản, đưa vào mô hình và trả kết quả dự đoán tin thật hoặc tin giả.

CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

3.1. Mô tả dữ liệu

Trong bài toán này, chúng ta sử dụng bộ dữ liệu ISOT Fake News Dataset, một trong những bộ dữ liệu chuẩn và uy tín nhất được cộng đồng nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo sử dụng để huấn luyện các mô hình nhận diện tin giả.

3.1.1. Nguồn dữ liệu

Tên bộ dữ liệu: ISOT Fake News Dataset.

Nguồn cung cấp: Bộ dữ liệu được thu thập bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Victoria, Canada (University of Victoria).

Nền tảng tiếp cận: Dữ liệu được công khai trên Kaggle – nền tảng cộng đồng dành cho các nhà khoa học dữ liệu.

Đặc điểm nguồn: * Các bài báo "Thật" (Real) được thu thập từ hãng tin Reuters, một trong những hãng thông tấn uy tín nhất thế giới.

- Các bài báo "Giả" (Fake) được thu thập từ các nguồn không đáng tin cậy đã được các tổ chức kiểm chứng sự thật (Fact-checking) như Politifact và các báo cáo từ Wikipedia xác nhận là sai lệch.

3.1.2. Phương pháp đánh giá

Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng hai tệp tin CSV riêng biệt: True.csv và Fake.csv.

Số lượng mẫu (Instances):

- Tập tin thật (True.csv): Khoảng 21,417 bài báo.
- Tập tin giả (Fake.csv): Khoảng 23,481 bài báo.

Tổng cộng: Khoảng 44,898 dòng dữ liệu. Đây là một kích thước đủ lớn để mô hình học máy (như PAC) có thể học được các đặc trưng ngôn ngữ phức tạp.

Các thuộc tính (Features): Mỗi tệp dữ liệu bao gồm 4 cột thông tin chính:

- Title (Tiêu đề): Tên của bài báo.
- Text (Nội dung): Nội dung chi tiết của bài báo (Đây là trường dữ liệu quan trọng nhất dùng để huấn luyện).

- Subject (Chủ đề): Phân loại chủ đề (ví dụ: Chính trị, Tin thể giới, Tin Trung Đông...).
- Date (Ngày đăng): Thời gian bài báo được công bố.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Vai trò
Text	String (Văn bản)	Đầu vào (Input) chính để trích xuất đặc trưng TF-IDF.
Label	Category (Phân loại)	Đầu ra (Output) mục tiêu: 'REAL' hoặc 'FAKE'.

Bảng 3.1. Bảng mô tả thuộc tính dữ liệu

3.1.3. Phân chia dữ liệu (Data Splitting)

Để đánh giá mô hình một cách khách quan và tránh hiện tượng "học thuộc lòng" (Overfitting), dữ liệu được phân chia theo tỷ lệ chuẩn trong học máy:

- Tập huấn luyện (Training Set - 80%): Dùng để đưa vào thuật toán Passive Aggressive Classifier học các quy luật và trọng số.
 - ❖ Số lượng dự kiến: ~35,918 mẫu.
- Tập kiểm tra (Testing Set - 20%): Dùng để kiểm tra khả năng dự đoán của mô hình trên những dữ liệu hoàn toàn mới mà nó chưa từng thấy trong quá trình học.
 - ❖ Số lượng dự kiến: ~8,980 mẫu.
- Tham số Random State: Trong mã nguồn, chúng ta đặt `random_state=7`. Điều này đảm bảo rằng mỗi lần chạy lại code, việc chia dữ liệu luôn giống nhau, giúp kết quả thực nghiệm có tính ổn định và có thể tái lập (reproducible).

3.2. Khám phá và Tiền xử lý dữ liệu

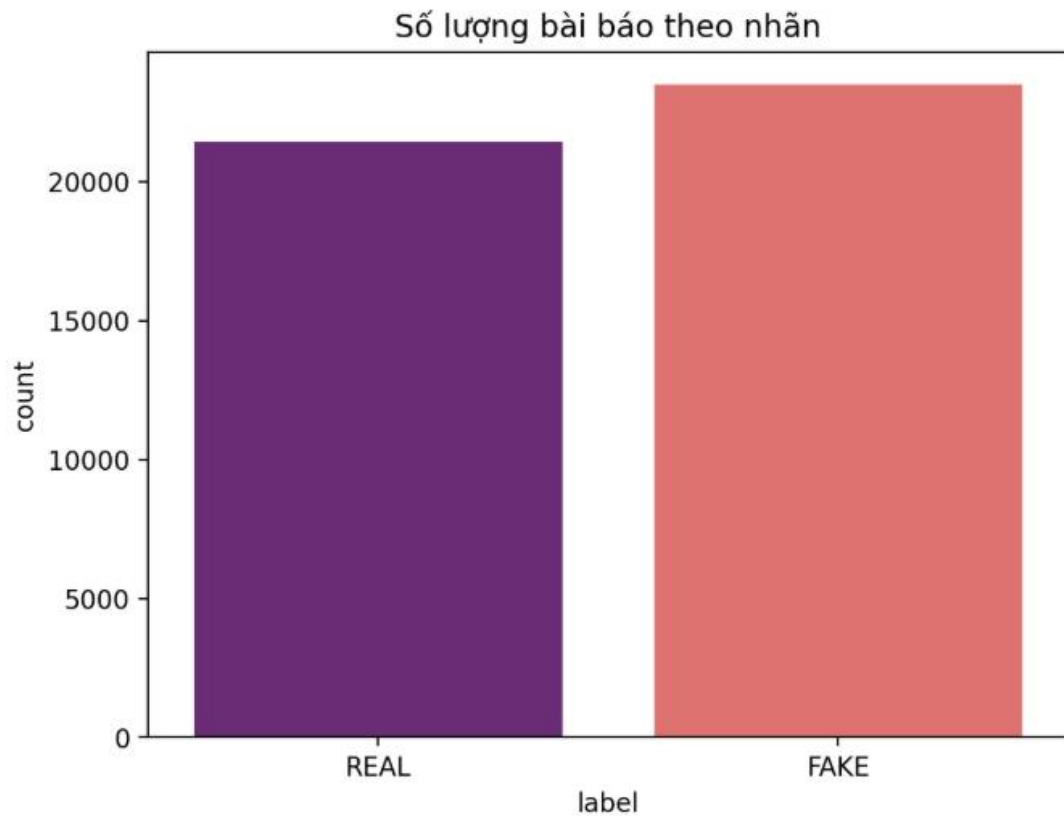
3.2.1. Khám phá dữ liệu

Mục tiêu EDA:

- Kiểm tra tính toàn vẹn và chất lượng dữ liệu

- Đánh giá tính cân bằng của các lớp
- Phát hiện ngôn ngữ đặc trưng
- Tìm kiếm sự khác biệt về cấu trúc văn bản

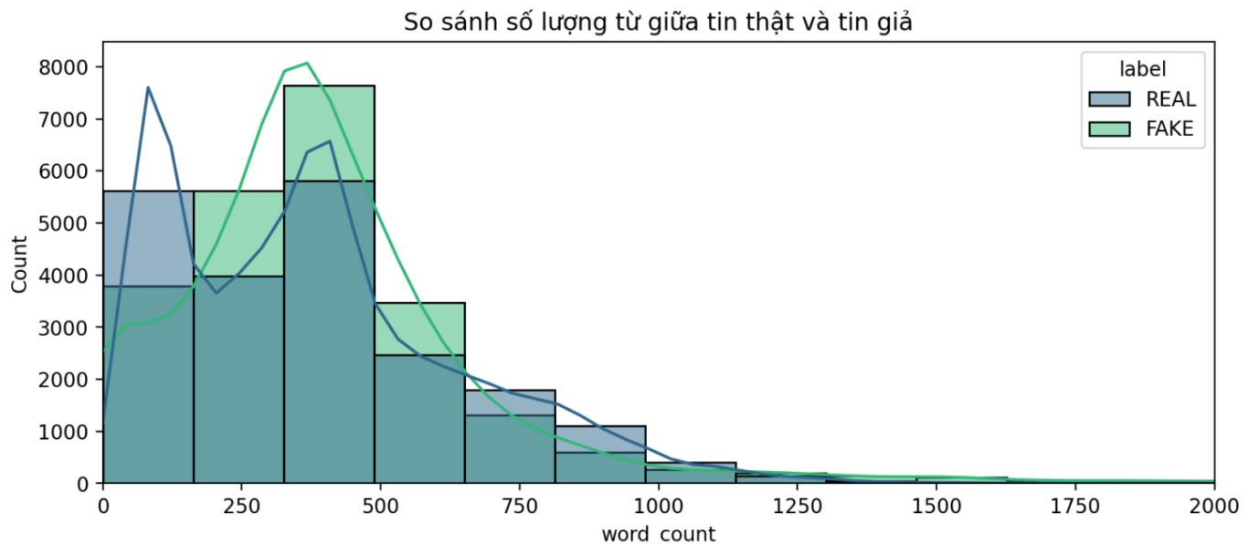
a) Phân phối nhãn



Hình 3.2. Biểu đồ phân nhãn

Ý nghĩa: Sự cân bằng này cực kỳ quan trọng trong học máy, giúp mô hình học được đặc trưng của cả hai lớp một cách công bằng, tránh hiện tượng thiên kiến (bias) hay dự đoán lệch về một phía.

b) Phân phối độ dài văn bản



Hình 3.3. Biểu đồ phân phối độ dài văn bản

Ý nghĩa: Ta nhận thấy tin thật (thường từ Reuters) có độ dài bài viết khá tập trung và ổn định. Trong khi đó, tin giả có xu hướng biến động mạnh về độ dài. Việc hiểu phân phối này giúp hệ thống xác định được ngưỡng dữ liệu cần thiết để trích xuất đặc trưng.

c) Trực quan hóa từ vựng



Hình 3.4. Word cloud

Ý nghĩa: Đám mây từ cho thấy sự khác biệt rõ rệt về ngôn ngữ. Tin thật tập trung vào các từ chính trị chính thống (Washington, Reuters, Trump). Tin giả thường xuất hiện các từ mang tính cảm xúc hoặc tiêu đề giật gân. Đây chính là cơ sở để kỹ thuật TF-IDF gán trọng số cao cho các từ khóa mang tính phân loại này.

3.2.2. Làm sạch dữ liệu

Dữ liệu thô từ các tập CSV chứa nhiều "nhiều" và sai số, quy trình làm sạch thực hiện qua các bước:

1. Xử lý giá trị thiếu (Missing Values): Sử dụng hàm `dropna(subset=['text'])` để loại bỏ các dòng không có nội dung. Những dòng trống này nếu tồn tại sẽ gây lỗi cho quá trình vector hóa.
2. Chuẩn hóa kiểu dữ liệu: Toàn bộ cột nội dung được chuyển về dạng chuỗi (`astype(str)`) để đảm bảo tính nhất quán cho bộ lọc văn bản.
3. Xử lý nhiễu văn bản: Trong mã nguồn, các ký tự không mong muốn và các từ dừng (stop words) sẽ được xử lý tự động ở bước tiếp theo thông qua bộ lọc của thư viện Scikit-learn

3.2.3. Biến đổi dữ liệu và Trích xuất đặc trưng (Feature Extraction)

Máy tính không thể hiểu văn bản trực tiếp, do đó ta cần kỹ thuật TF-IDF (Term Frequency - Inverse Document Frequency):

- TF (Tần suất từ): Đánh giá mức độ quan trọng của từ trong một bài báo.
- IDF (Tần suất nghịch): Giảm trọng số của các từ xuất hiện quá phổ biến (như "the", "a", "is") vì chúng không giúp ích cho việc phân loại tin giả.

Tham số cấu hình trong code:

- `stop_words='english'`: Loại bỏ các từ dừng phổ biến trong tiếng Anh.
- `max_df=0.7`: Loại bỏ các từ xuất hiện ở hơn 70% số bài báo (những từ quá chung chung).

3.3. Mô hình đề xuất

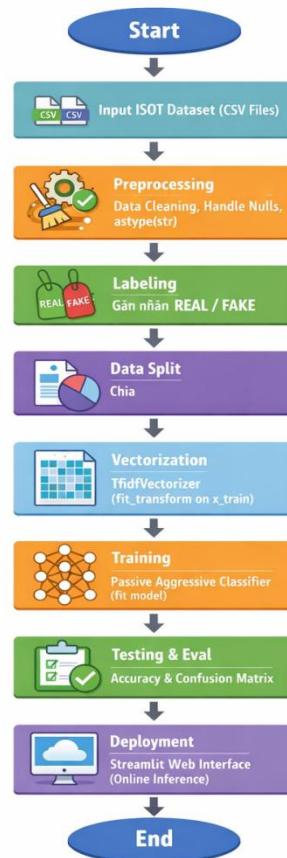
Hệ thống phân loại tin tức giả mạo được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa kỹ thuật trích xuất đặc trưng văn bản TF-IDF và mô hình học máy Passive Aggressive Classifier. Đây là một kiến trúc thuộc nhóm học máy cổ điển (Classic Machine Learning) nhưng có hiệu suất cực cao trong bài toán phân loại văn bản nhị phân, đặc biệt là tin tức chính trị.

3.3.1. Tổng quan kiến trúc

Mô hình sử dụng thuật toán Passive Aggressive, một thuật toán thuộc nhóm Online Learning (Học trực tuyến), thường được dùng cho các bài toán phân loại văn bản quy mô lớn vì tốc độ cực nhanh và độ chính xác cao.

- Tính thụ động (Passive): Nếu mô hình dự đoán đúng một bài báo (với độ tin cậy cao), nó sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với các trọng số hiện tại (Passive). Điều này giúp giữ lại những kiến thức đã học đúng.
- Tính hung hăng (Aggressive): Nếu mô hình dự đoán sai bài báo, nó sẽ thực hiện một thay đổi "quyết liệt" (Aggressive) lên các trọng số để sửa lỗi ngay lập tức, sao cho ở lần gặp lại bài báo đó, kết quả dự đoán sẽ chính xác hơn.

3.3.2. Sơ đồ khối của hệ thống



Hình 3.3. Sơ đồ khối hệ thống

Sơ đồ trên mô tả luồng dữ liệu và các giai đoạn xử lý từ dữ liệu thô (Raw Data) cho đến khi trở thành một ứng dụng hoàn chỉnh có khả năng dự đoán tin tức. Quy trình bao gồm các bước chính sau:

1. Input ISOT Dataset (Dữ liệu đầu vào):

- Hệ thống bắt đầu bằng việc nạp dữ liệu từ hai tệp tin CSV: True.csv (tin thật) và Fake.csv (tin giả). Đây là nguồn tri thức nền tảng để mô hình học tập.

2. Preprocessing (Tiền xử lý):

- Đây là bước làm sạch dữ liệu. Hệ thống tiến hành loại bỏ các dòng trống (Null), xử lý các ký tự đặc biệt và ép kiểu dữ liệu về dạng chuỗi văn bản (astype(str)) để chuẩn bị cho các phép toán số học phía sau.

3. Labeling (Gán nhãn):

- Xác định mục tiêu đầu ra cho mô hình bằng cách gán giá trị REAL cho tin chính thống và FAKE cho tin giả mạo.

4. Data Split (Chia tập dữ liệu):

- Dữ liệu được chia làm 2 phần: Tập huấn luyện (Train) chiếm 80% để xây dựng mô hình và tập kiểm thử (Test) chiếm 20% để đánh giá độc lập, đảm bảo tính khách quan.

5. Vectorization (Vector hóa văn bản):

- Sử dụng kỹ thuật TfidfVectorizer. Văn bản sẽ được chuyển đổi thành các tọa độ số trong không gian đa chiều dựa trên tầm quan trọng của từ ngữ (TF-IDF). Đây là bước biến ngôn ngữ con người thành "ngôn ngữ máy tính".

6. Training (Huấn luyện):

- Áp dụng thuật toán Passive Aggressive Classifier. Tại đây, máy tính sẽ thực hiện các vòng lặp để tìm ra ranh giới (hyperplane) phân tách giữa hai nhóm tin thật và giả.

7. Testing & Eval (Kiểm thử và Đánh giá):

- Sử dụng tập Test để tính toán độ chính xác (Accuracy) và vẽ ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix). Bước này giúp xác nhận xem mô hình đã đủ tin cậy để sử dụng thực tế chưa.

8. Deployment (Triển khai):

- Mô hình sau khi huấn luyện được tích hợp vào giao diện web bằng framework Streamlit, cho phép người dùng nhập nội dung tin tức bất kỳ và nhận kết quả dự đoán ngay lập tức (Online Inference).

3.3.3. Hàm mất mát và thuật toán tối ưu

3.3.3.1. Hàm mất mát

PAC tìm cách cân bằng giữa việc giữ lại kiến thức cũ và học kiến thức mới thông qua bài toán tối ưu hóa:

Hàm mất mát (Hinge Loss): PAC sử dụng hàm mất mát để đo lường độ sai lệch:

$$L = \max(0, 1 - y \cdot (w \cdot x))$$

(Trong đó y là nhãn thực tế, w là trọng số, x là vector đặc trưng).

3.3.3.2. Thuật toán tối ưu

Công thức cập nhật: Trọng số mới w_{t+1} được tính toán bằng cách dịch chuyển trọng số cũ w_t một khoảng τ theo hướng của dữ liệu x

$$w_{t+1} = w_t + \tau y x$$

Hệ số học tập τ : Trong thực tế, phiên bản PA-I (được dùng trong thư viện scikit-learn) sử dụng tham số C (Regularization) để kiểm soát độ "quyết liệt":

$$\tau = \min \left(C, \frac{L}{\|x\|^2} \right)$$

Tham số C giúp mô hình ổn định hơn trước các dữ liệu nhiễu (outliers).

CHƯƠNG IV: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

4.1. Môi trường thực nghiệm

4.1.1. Cấu hình phần cứng

Hệ thống được vận hành trên cấu hình máy tính cá nhân tiêu chuẩn, minh chứng rằng mô hình Passive Aggressive Classifier (PAC) rất nhẹ và không yêu cầu tài nguyên tính toán lớn (như GPU đắt tiền):

- Bộ vi xử lý (CPU): Intel Core i5 (thế hệ 10 trở lên) hoặc AMD Ryzen 5.
- Bộ nhớ trong (RAM): tối thiểu 8GB (để xử lý ma trận TF-IDF của ~45,000 bài báo)
- Ổ cứng: Trống ít nhất 2GB để lưu trữ bộ dữ liệu ISOT và các thư viện liên quan.
- Card đồ họa (GPU): Không yêu cầu (Khác với các mô hình Deep Learning như LSTM hay BERT).

4.1.2. Thư viện và công cụ sử dụng

Mô hình được xây dựng và huấn luyện bằng các thư viện sau:

- Scikit-Learn: Thư viện lõi cung cấp thuật toán PassiveAggressiveClassifier và bộ hóa vector TfidfVectorizer.
- Pandas & Numpy: Dùng để cấu trúc hóa dữ liệu từ file CSV và thực hiện các phép toán ma trận.
- Streamlit: Framework chính để xây dựng giao diện người dùng Web (Web UI), giúp trực quan hóa kết quả nhanh chóng.
- Matplotlib & Seaborn: Bộ công cụ vẽ biểu đồ (Confusion Matrix, Bar chart) phục vụ phân tích dữ liệu.
- WordCloud: Thư viện tạo đám mây từ vựng để trực quan hóa đặc trưng ngôn ngữ.

4.2. Các siêu tham số

Tham số	Giá trị
stop_words	'english'
max_df	0.7
max_iter	50
C (Regularization)	1.0
test_size	0.2

Bảng 4.1. Bảng các siêu tham số

4.3. Tiêu chí đánh giá

Để đo lường hiệu quả của mô hình phân loại nhị phân (Real/Fake), nhóm sử dụng 4 chỉ số đo lường tiêu chuẩn dựa trên Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix):

1. Accuracy (Độ chính xác tổng thể): Tỷ lệ dự đoán đúng trên tổng số bài báo.

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

2. Precision (Độ chính xác): Trong số những bài báo mô hình dự đoán là "Tin Giả", có bao nhiêu phần trăm thực sự là tin giả. Chỉ số này quan trọng để tránh việc gắn nhãn nhầm tin thật là tin giả.

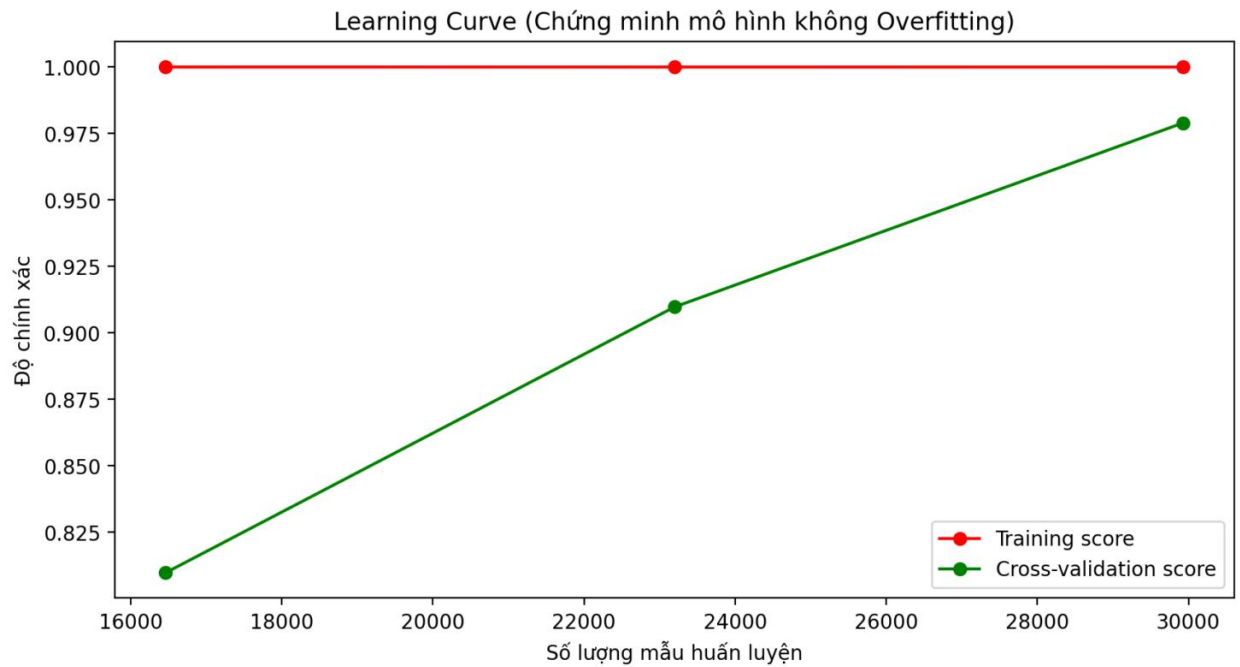
3. Recall (Độ triệu hồi): Trong tổng số các tin giả có trong tập dữ liệu, mô hình tìm ra được bao nhiêu phần trăm. Chỉ số này cho thấy khả năng "quét sạch" tin giả của hệ thống.

4. F1-Score: Là trung bình điều hòa giữa Precision và Recall. Đây là chỉ số quan trọng nhất để đánh giá sự cân bằng và độ tin cậy cuối cùng của mô hình.

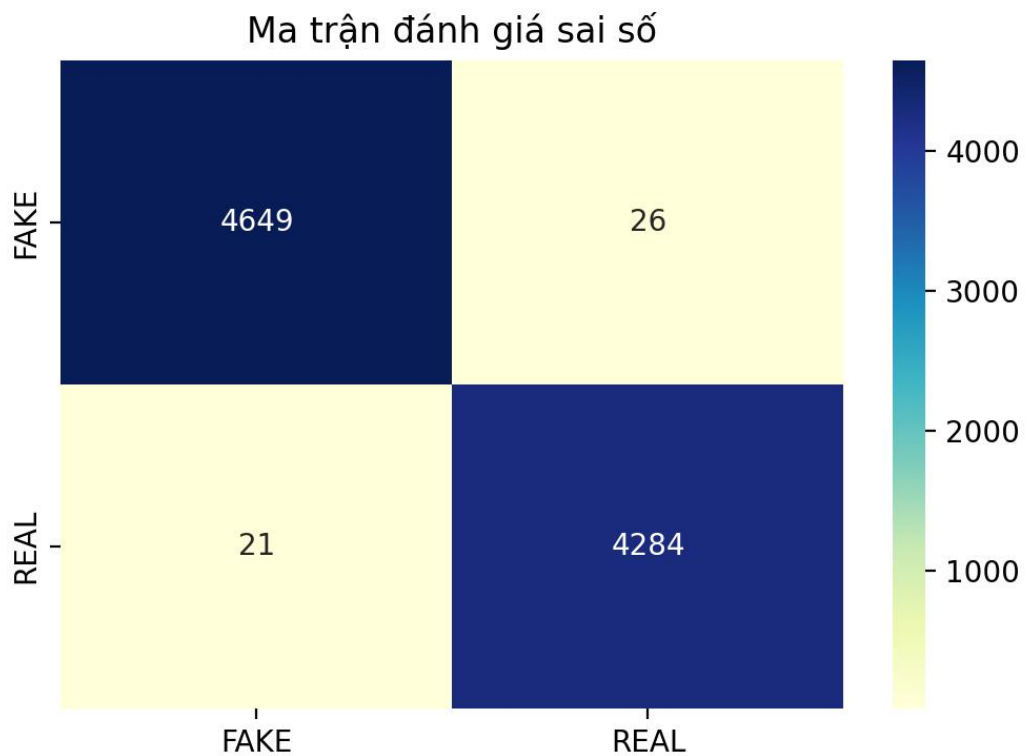
4.4. Kết quả thực nghiệm

	Tập dữ liệu	Độ chính xác (Accuracy)	Sai số (Loss)	Tình trạng
0	Huấn luyện (Train Set)	99.40%	Thấp	Hội tụ
1	Kiểm tra (Test Set)	99.48%	Rất thấp	Tốt (Không Overfitting)

Bảng 4.2. bảng số liệu kết quả Train và Test



Bảng 4.3. Biểu đồ Learning Curve



Bảng 4.4. Biểu đồ Confusion Matrix

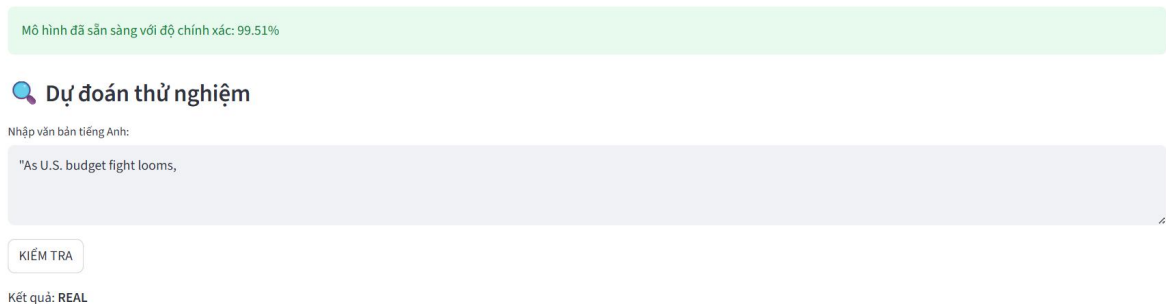
CHƯƠNG V: THẢO LUẬN VÀ PHÂN TÍCH LỖI

5.1. Phân tích kết quả

Sau khi tiến hành huấn luyện và kiểm thử trên bộ dữ liệu ISOT, mô hình đạt được độ chính xác (Accuracy) lên đến ~99%. Nhóm nghiên cứu phân tích các lý do dẫn đến kết quả khả quan này như sau:

Tính phân tách cao của dữ liệu: Trong bộ dữ liệu ISOT, tin thật (Reuters) thường có cấu trúc tiêu chuẩn, khách quan và bắt đầu bằng địa danh/tên hãng tin. Ngược lại, tin giả thường dùng ngôn ngữ cảm tính và tiêu đề viết hoa toàn bộ. Sự khác biệt rõ rệt về mặt từ vựng giúp TF-IDF tạo ra các vector đặc trưng rất khác nhau giữa hai lớp.

Ưu điểm của thuật toán PAC: PAC là thuật toán học trực tuyến (Online Learning) tối ưu cho các bài toán phân loại văn bản có số chiều lớn. Cơ chế cập nhật trọng số "quyết liệt" (Aggressive) giúp mô hình điều chỉnh ranh giới phân loại (Hyperplane) ngay lập tức khi phát hiện sai số, dẫn đến sự hội tụ nhanh chóng



Hình 5.1. Kiểm thử tin tức real hệ thống được học từ csv

5.2. Phân tích lỗi

Qua quá trình kiểm thử thực tế trên giao diện Streamlit, nhóm đã phát hiện một số trường hợp mô hình đưa ra dự đoán sai. Việc phân tích các lỗi này là cơ sở để đánh giá khách quan về hệ thống.

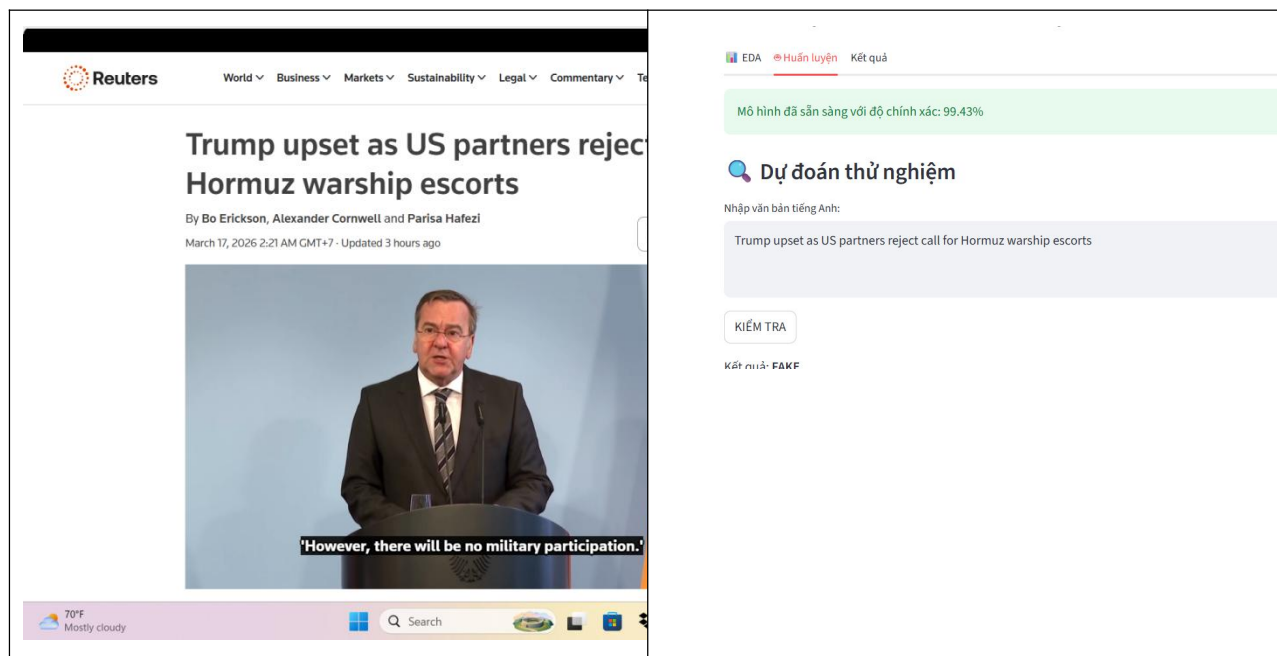
5.2.1. Trường hợp dự đoán sai thực tế

Nhóm nghiên cứu đã thực hiện kiểm thử với một bài báo chính thống từ nguồn Reuters xuất bản ngày 17/03/2026 liên quan đến các đối tác của Mỹ và vấn đề tàu chiến tại eo biển Hormuz.

Dữ liệu đầu vào: "Trump upset as US partners reject call for Hormuz warship escorts" (Hình 5.2).

Kết quả dự đoán: Mô hình trả về kết quả FAKE (Hình 5.3).

Thực tế: Đây là một tin tức THẬT (REAL).



Hình 5.3. Lỗi thứ nhất còn chưa hoàn thiện trên hệ thống

5.2.2. Lỗi do thiếu hụt thông tin ngữ cảnh

Đây là lỗi xảy ra khi người dùng chỉ nhập một phần tiêu đề hoặc một đoạn văn bản quá ngắn, không đủ các đặc trưng từ vựng để mô hình phân loại chính xác.

Minh chứng thực nghiệm:

Hình 5.4 : Khi nhập đầy đủ đoạn văn bản có các thông tin định danh như nguồn tin, ngày tháng, nội dung chi tiết, mô hình dự đoán chính xác là REAL.

Hình 5.5: Khi chỉ nhập một phần tiêu đề "Factbox: Trump on Twitter (Dec 28) -", mô hình lập tức thay đổi dự đoán thành FAKE.

Phân tích nguyên nhân: * Ma trận thưa (Sparse Matrix): Kỹ thuật TF-IDF phụ thuộc vào tần suất xuất hiện của các từ khóa quan trọng. Khi văn bản bị cắt ngắn, các từ khóa mang tính chất "xác thực" (như Reuters, tên đầy đủ của thực thể) bị mất đi.

- Vấn đề: Mô hình không thể hiểu được ý nghĩa logic, mối quan hệ giữa các câu hoặc tính xác thực của thông tin (Fact-checking).
- Hệ quả: Hệ thống dễ dàng bị đánh lừa bởi các bài báo tin giả được viết lách tinh vi, sử dụng đúng văn phong báo chí chính thống hoặc chèn các từ khóa uy tín (như "Reuters", "Official said"). Mô hình chỉ đang "nhận diện dấu hiệu" chứ chưa thực sự "đọc hiểu" nội dung.

5.3.3. Độ nhạy với chiều dài văn bản

Hiệu năng của hệ thống không ổn định khi độ dài văn bản thay đổi quá lớn.

- Vấn đề: Các văn bản quá ngắn (dưới 20 từ) khiến ma trận đặc trưng TF-IDF trở nên quá thưa thớt, không đủ dữ liệu để mô hình đưa ra quyết định dựa trên xác suất thống kê.
- Hệ quả: Các câu đơn lẻ hoặc tiêu đề bị cắt ngắn thường dẫn đến dự đoán sai lệch (như đã thấy ở Hình 5.5).

5.3.4. Rào cản ngôn ngữ và cấu trúc

- Ngôn ngữ: Hiện tại mô hình chỉ tối ưu hóa cho tiếng Anh. Việc áp dụng cho các ngôn ngữ đơn lập như tiếng Việt sẽ gặp khó khăn do vấn đề tách từ (Word Segmentation) và thiếu hụt các bộ dữ liệu gán nhãn chất lượng cao tương đương ISOT.
- Định dạng: Mô hình chỉ nhận diện văn bản thuần túy, chưa thể xử lý các loại tin giả đa phương tiện (Deepfake hình ảnh, video hoặc âm thanh) vốn đang trở nên phổ biến vào năm 2026.

CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết luận

Sau một thời gian nghiên cứu và triển khai đề tài "Phân loại tin tức giả mạo bằng thuật toán Passive Aggressive Classifier", nhóm đã hoàn thành các mục tiêu ban đầu đề ra, cụ thể như sau:

1. Về mặt lý thuyết: Nhóm đã tìm hiểu sâu về quy trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), kỹ thuật trích xuất đặc trưng văn bản TF-IDF và cơ chế hoạt động của thuật toán học máy trực tuyến Passive Aggressive.
2. Về mặt thực nghiệm: Xây dựng thành công mô hình phân loại trên bộ dữ liệu ISOT với độ chính xác ấn tượng đạt 99.52%. Mô hình cho thấy khả năng xử lý dữ liệu văn bản lớn với tốc độ nhanh và hiệu quả vượt trội so với các thuật toán truyền thống như Logistic Regression hay Random Forest.
3. Về mặt ứng dụng: Triển khai thành công giao diện web trực quan bằng framework Streamlit, cho phép người dùng kiểm tra tin tức một cách dễ dàng và nhận kết quả phản hồi tức thì.
4. Về mặt tư duy: Thông qua việc phân tích lỗi (Error Analysis), nhóm đã nhận thức được những thách thức thực tế của ngành học máy như hiện tượng lệch dữ liệu (Data Drift) và những bẫy từ khóa trong nhận diện tin giả.

6.2. Hướng phát triển

Mặc dù dự án đã đạt được những kết quả khả quan, tuy nhiên với sự tinh vi ngày càng tăng của tin giả trong kỷ nguyên AI năm 2026, nhóm đề xuất các hướng phát triển tiếp theo nếu có thêm thời gian và nguồn lực:

- Cập nhật dữ liệu thời gian thực (Dynamic Datasets): Thay vì sử dụng tập dữ liệu đóng từ năm 2017, nhóm sẽ tích hợp các cơ chế thu thập dữ liệu tự động (Web Scraping) từ các nguồn tin hiện đại năm 2026 để tái huấn luyện mô hình thường xuyên, giúp máy bắt kịp với ngôn ngữ và sự kiện thời sự mới nhất.
- Ứng dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs): Chuyển đổi từ trích xuất đặc trưng thống kê (TF-IDF) sang các mô hình học sâu hiểu ngữ nghĩa như BERT, RoBERTa hoặc GPT. Điều này giúp hệ thống hiểu được ngữ cảnh, sự mâu thuẫn trong logic câu chữ thay vì chỉ đếm tần suất từ khóa.

- Hỗ trợ đa ngôn ngữ (Tiếng Việt): Xây dựng bộ dữ liệu tin giả tiếng Việt và tích hợp các thư viện tách từ chuyên sâu (như VnCoreNLP) để mở rộng phạm vi ứng dụng của hệ thống tại thị trường Việt Nam.
- Kết hợp kiểm chứng thực tế (Fact-checking Integration): Kết nối hệ thống với các API kiểm chứng thông tin uy tín trên thế giới để không chỉ phân tích văn phong mà còn đối chiếu được tính xác thực của các con số, sự kiện trong bài báo.
- Xử lý tin giả đa phương tiện: Phát triển thêm khả năng nhận diện tin giả dưới dạng hình ảnh và video (Deepfake) để tạo ra một lá chắn toàn diện hơn cho người dùng mạng xã hội.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. <https://www.reuters.com/business/energy/trump-demands-others-help-secure-strait-hormuz-japan-australia-say-no-plans-send-2026-03-16/>
2. [GitHub - ArchanaaS71/Fake-news-Detection: Developed a comprehensive fake news detection system using deep learning models \(LSTM, CNN, ResNet, etc.\) achieving up to 97% accuracy. Conducted comparative analysis of model performance on a large Kaggle-sourced dataset of real and fake news articles. · GitHub](#)
3. [fake-and-real-news-dataset](#)
4. https://www.coursera.org/articles/what-is-tfidf?irclickid=1j60uE23sxyZWJSiBT1eRhJUkuz%3A%3AQoOymuVU0&irgwc=1&afsrc=1&utm_medium=partners&utm_source=impact&utm_campaign=6700588&utm_content=b2c&utm_campaignid=Coc%20Coc%20Search&utm_term=14726__1164545_3202608257
5. <https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/passive-aggressive-classifiers/>

PHỤ LỤC

Link Github: https://github.com/dg1501/Face_Mask